$$SSW/\sigma^2 = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(\mathrm{X}_{ij}-\overline{\mathrm{X}}_i)^2/\sigma^2 = (n-k)\hat{\sigma^2}/\sigma^2 \sim \chi^2(n-k)$$

이고 SSB와 SSW는 서로 독립이다. 그러므로 F분포의 대의적 정의로부터 H_0하에서

$$F_n = \frac{(SSB/\sigma^2)/(k-1)}{(SSW/\sigma^2)/(n-k)} \sim \mathrm{F}(k-1,n-k)$$

이고, 크기 α인 기각역은 "$F_n \geq \mathrm{F}_\alpha(k-1,n-k)$"로 주어진다.

처리 효과를 나타내는 모수로서

$$\widetilde{\alpha_i} = \mu_i - \tilde{\mu},\ \tilde{\mu} = \sum_{i=1}^{k}\mu_i/k$$

를 사용하여 일원분류정규분포모형을 나타내는 경우도 흔히 있다. 이러한 경우에는

$$\mathrm{X}_{ij} = \tilde{\mu} + \widetilde{\alpha_i} + e_{ij},\ \sum_{i=1}^{k}\widetilde{\alpha_i} = 0$$

와 같이 처리 효과에 대한 선형 제약조건이 가중치 n_i가 사용되지 않은 것으로 된다. 이러한 모수를 사용하는 경우에 유의성 검정의 귀무가설은 $H_0 : \widetilde{\alpha_1} = \cdots = \widetilde{\alpha_k} = 0$로 나타내어지고 이는 $H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_k$ 또는 $H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$와 같은 가설이므로 <정리 10.1.5>의 방법으로 검정할 수 있다.

또한 $c_1 + \cdots + c_k = 0$일 때

$$\sum_{i=1}^{k} c_i\widetilde{\alpha_i} = \sum_{i=1}^{k} c_i\mu_i = \sum_{i=1}^{k} c_i\alpha_i$$

이므로 $\widetilde{\alpha_i} = \mu_i - \tilde{\mu}\,(i=1,\cdots,k)$들의 대비에 대한 동시신뢰구간에 대하여는 <정리 10.1.4>의 방법을 그대로 적용할 수 있다.

한편 $\widetilde{\alpha_i} = \mu_i - \tilde{\mu}\,(i=1,\cdots,k)$들의 일반적인 선형 결합에 대한 추론은 이들을 $\mu_i(i=1,\cdots,k)$들의 선형 결합으로 나타내어 <정리 10.1.3>으로부터 구할 수 있다. 같은 방법으로 $\alpha_i(i=1,\cdots,k)$들에 대한 추론도 할 수 있다.

예 10.1.1

일원분류정규분포모형에서 $\widetilde{\alpha_i} = \mu_i - \tilde{\mu}\,(i=1,\cdots,k)$의 전역최소분산불편 추정량은

$$\hat{\widetilde{\alpha_i}} = \hat{\mu_i} - \hat{\tilde{\mu}} = \overline{\mathrm{X}}_i - \overline{\overline{\mathrm{X}}}\ (i=1,\cdots,k),\ \overline{\overline{\mathrm{X}}} = \sum_{i=1}^{k}\overline{\mathrm{X}}_i/k$$

이고, 이들에 대한 동시신뢰구간은 <정리 10.1.3>의 (b)로부터 다음과 같이 주어진다.

$$P_{\mu,\sigma^2}\Big\{|\widehat{\alpha_i}| \le \sqrt{[(k-1)^2 n_i^{-1} + \sum_{j\neq i} n_j^{-1}]\widehat{\sigma^2}/k^2}\ \sqrt{(k-1)F_\alpha(k-1,n-k)},\ {}^\forall i=1,\cdots,k\Big\} \ge 1-\alpha$$

한편 $\alpha_i = \mu_i - \overline{\mu}(i=1,\cdots,k)$에 대한 동시신뢰구간은 다음과 같이 주어진다.

$$P_{\mu,\sigma^2}\Big\{|\widehat{\alpha_i}| \le \sqrt{(n_i^{-1}-n^{-1})\widehat{\sigma^2}}\ \sqrt{(k-1)F_\alpha(k-1,n-k)},\ {}^\forall i=1,\cdots,k\Big\} \ge 1-\alpha$$

10.2 이원분류모형의 분산분석

두 개의 인자 A, B가 있고 각 인자의 수준이 a개, b개 있는 경우에는 각 인자의 수준의 조합을 '처리'라고 하며 이러한 경우에 처리 효과를 분석하기 위한 모형으로서는 흔히

$$\begin{cases} X_{ijk} = \mu_{ij} + e_{ij} \\ e_{ijk} \overset{iid}{\sim} N(0,\sigma^2),\ i=1,\cdots,a;\ j=1,\cdots,b;\ k=1,\cdots,n_{ij} \\ -\infty < \mu_{ij} < +\infty\ (i=1,\cdots,a;\ j=1,\cdots,b),\ \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

로 나타내어지는 이원분류정규분포모형을 생각한다. 여기에서 n_{ij}는 (i,j) 칸(間, cell)에서 같은 처리가 반복되는 횟수를 뜻한다. 이러한 이원분류정규분포모형에서의 추정량과 그 표본분포는 일원분류모형에서와 같은 방법으로 다음과 같이 주어지는 것을 알 수 있다.

정리 10.2.1 이원분류정규분포모형에서의 추정량과 표본분포

(a) 각 모수의 전역최소분산불편 추정량은 다음과 같이 주어진다.

$$\widehat{\mu_{ij}} = \overline{X_{ij.}} = \sum_{k=1}^{n_{ij}} X_{ijk}/n_{ij}\ (i=1,\cdots,a;\ j=1,\cdots,b)$$

$$\widehat{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b}\sum_{k=1}^{n_{ij}} (X_{ijk} - \overline{X_{ij.}})^2/(n-ab),\ n = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} n_{ij}$$

(b) 표본평균 $\widehat{\mu_{ij}} = \overline{X_{ij.}}$들은 서로 독립이고 각각의 분포는 $N(\mu_{ij}, \sigma^2/n_{ij})$이다.

예 10.3.1 일원분류정규분포모형에서 유의성 검정의 검정력 함수

일원분류정규분포모형

$$\begin{cases} \mathrm{X}_{ij} = \overline{\mu} + \alpha_i + e_{ij},\ \sum_{i=1}^{k} n_i \alpha_i = 0 \\ e_{ij} \overset{iid}{\sim} \mathrm{N}(0, \sigma^2),\ i = 1, \cdots, k;\ j = 1, \cdots, n_i \\ -\infty < \overline{\mu} < +\infty,\ -\infty < \alpha_i < +\infty\,(i = 1, \cdots, k),\ \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

에서 처리 효과의 유의성에 대한 가설

$$H_0 : \alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0 \ \ vs \ \ H_1 : \alpha_1, \cdots, \alpha_k \text{가 모두 } 0\text{은 아니다.}$$

를 검정하기 위한 검정통계량

$$F_n = \frac{SSB/(k-1)}{SSW/(n-k)}$$

의 분포에 대하여 생각해보자. <정리 10.1.5>의 증명 과정에서

$$SSB = (\mathrm{X}_{ij})^t A(\mathrm{X}_{ij}),\ A(x_{ij}) = (\overline{x_i} - \overline{x})$$

$$A^2 = A,\ A^t = A,\ trace(A) = k-1$$

임을 알고 있다. 따라서 <정리 10.3.2>로부터

$$SSB/\sigma^2 \sim \chi^2(k-1;\delta),\ \delta = (\mu_i)^t A(\mu_i)/\sigma^2 = \sum_{i=1}^{k} n_i \alpha_i^2/\sigma^2$$

임을 알 수 있다. 또한 SSB와 SSW가 서로 독립이고 $SSW/\sigma^2 \sim \chi^2(n-k)$이므로,

$$F_n = \frac{SSB/(k-1)}{SSW/(n-k)} \sim \mathrm{F}(k-1, n-k;\delta),\ \delta = \sum_{i=1}^{k} n_i \alpha_i^2/\sigma^2$$

임을 알 수 있다. 즉 이 검정의 검정력 함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{P}_\delta\{F_n \geq \mathrm{F}_\alpha(k-1, n-k)\},\ F_n \sim \mathrm{F}(k-1, n-k;\delta)$$

한편 비중심 카이제곱분포의 대의적 정의로부터

$$F_n \overset{d}{\equiv} \frac{(\mathrm{V} + \mathrm{Z}^2)/(k-1)}{\mathrm{W}/(n-k)},\ \mathrm{V} \sim \chi^2(k-2),\ \mathrm{Z} \sim \mathrm{N}(\sqrt{\delta}, 1),\ \mathrm{W} \sim \chi^2(n-k);\text{서로 독립}$$

이로부터

$$f_\alpha = \mathrm{F}_\alpha(k-1, n-k),\ \mathrm{Y} = (k-1) f_\alpha \mathrm{W}/(n-k) - \mathrm{V},\ \theta = \sqrt{\delta}$$

라고 하면 검정력 함수를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathrm{P}_\delta\{F_n \geq f_\alpha\} = \mathrm{P}_\theta\{\mathrm{Z}^2 \geq \mathrm{Y}\},\ \mathrm{Z} \sim \mathrm{N}(\theta, 1)\text{와 } \mathrm{Y}\text{는 서로 독립}$$

그런데 표준정규분포의 확률밀도함수를 $\phi(z)$라고 하면

$$\frac{d}{d\theta}\mathrm{P}_\theta\{\mathrm{Z}^2 \geq y\} = e^{-\frac{1}{2}y}\phi(\theta)(e^{\sqrt{y}\theta} - e^{-\sqrt{y}\theta}) > 0, \ ^\forall\theta > 0$$

임을 알 수 있다. 따라서 F검정의 검정력 함수인

$$\mathrm{P}_\delta\{F_n \geq f_\alpha\} = \mathrm{P}_\theta\{\mathrm{Z}^2 \geq \mathrm{Y}\}, \ \theta = \sqrt{\delta}$$

은 $\delta = \sum_{i=1}^{k} n_i\alpha_i^2/\sigma^2$의 증가함수임을 알 수 있다.

예 10.3.2 이원분류정규분포모형에서 유의성 검정의 검정력 함수

반복 횟수가 r인 균형된 이원분류정규분포모형

$$\begin{cases} \mathrm{X}_{ijk} = \overline{\mu_{..}} + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + e_{ijk}, \\ \sum_{i=1}^{a}\alpha_i = 0, \ \sum_{j=1}^{b}\beta_j = 0, \ \sum_{i=1}^{a}\gamma_{ij} = 0 (j = 1,\cdots,b), \ \sum_{j=1}^{b}\gamma_{ij} = 0 (i = 1,\cdots,a) \\ e_{ijk} \overset{iid}{\sim} \mathrm{N}(0,\sigma^2), \ i = 1,\cdots,a; \ j = 1,\cdots,b; \ k = 1,\cdots,r \\ \mu_{..}, \alpha_i, \beta_j, \gamma_{ij}\text{는 실수이고 } \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

에서 교호작용효과의 유의성에 대한 가설

$H_0^{AB}: \gamma_{ij} \overset{i,j}{\equiv} 0 \ \ vs \ \ H_1^{AB}: \gamma_{ij} (i = 1,\cdots,a; j = 1,\cdots,b)$가 모두 0은 아니다.

를 검정하기 위한 검정통계량

$$F_n = \frac{SS_{AB}/(a-1)(b-1)}{SSE/(n-ab)}$$

의 분포에 대하여 생각해보자. <정리 10.2.4>의 증명 과정에서

$$SS_{AB} = (\mathrm{X}_{ijk})^t \Pi (\mathrm{X}_{ijk}), \ \Pi(x_{ijk}) = (\overline{x_{ij.}} - \overline{x_{i..}} - \overline{x_{.j.}} + \overline{x_{...}})$$

$$\Pi^2 = \Pi, \ \Pi^t = \Pi, \ trace(\Pi) = (a-1)(b-1)$$

임을 알고 있다. 따라서 <정리 10.3.2>로부터

$$SS_{AB}/\sigma^2 \sim \chi^2((a-1)(b-1);\delta_{AB}), \ \delta_{AB} = (\mu_{ij})^t \Pi (\mu_{ij})/\sigma^2 = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} r\gamma_{ij}^2/\sigma^2$$

임을 알 수 있다. 또한 SS_{AB}와 SSE가 서로 독립이고 $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2(n-ab)$이므로,

$$F_n = \frac{SS_{AB}/(a-1)(b-1)}{SSE/(n-ab)} \sim \mathrm{F}((a-1)(b-1), n-ab; \delta_{AB}), \ \delta_{AB} = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} r\gamma_{ij}^2/\sigma^2$$

임을 알 수 있다. 즉 이 검정의 검정력 함수는

$P_{\delta_{AB}}\{F_n \geq F_\alpha((a-1)(b-1), n-ab)\}$, $F_n \sim F((a-1)(b-1), n-ab; \delta_{AB})$

로 주어지고 <예 10.3.1>에서와 같은 방법으로 이 검정력 함수는 $\delta_{AB} = \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} r\gamma_{ij}^2/\sigma^2$의 증가함수임을 알 수 있다. 같은 방법으로, 주효과의 유의성에 대한 가설

$H_0^A : \alpha_1 = \cdots = \alpha_a = 0$ vs $H_1^A : \alpha_i (i = 1, \cdots, a)$가 모두 0은 아니다.

의 검정의 경우에는

$$F_n = \frac{SS_A/(a-1)}{SSE/(n-ab)} \sim F((a-1), n-ab; \delta_A), \quad \delta_A = \sum_{i=1}^{a} br\alpha_i^2/\sigma^2$$

이고 가설

$H_0^B : \beta_1 = \cdots = \beta_b = 0$ vs $H_1^B : \beta_j (j = 1, \cdots, b)$가 모두 0은 아니다.

의 검정의 경우에는

$$F_n = \frac{SS_B/(b-1)}{SSE/(n-ab)} \sim F((b-1), n-ab; \delta_B), \quad \delta_B = \sum_{j=1}^{b} ar\beta_j^2/\sigma^2$$

이며 이 검정들의 검정력 함수는 모두 비중심도모수 δ의 증가함수임을 알 수 있다. 다음의 분산분석표(分散分析表, analysis of variance table)는 이를 요약하여 나타내고 있다.

표 10.3.1 이원분류 분산분석표

요 인	제곱합 SS	자유도 df	평균제곱 $MS = SS/df$	검정통계량 $F = MS/MSE$	비중심도모수
주효과 A	SS_A	$(a-1)$	MS_A	MS_A/MSE	$\sum_{i=1}^{a} br\alpha_i^2/\sigma^2$
주효과 B	SS_B	$(b-1)$	MS_B	MS_B/MSE	$\sum_{j=1}^{b} ar\beta_j^2/\sigma^2$
교호작용 $A \times B$	SS_{AB}	$(a-1)(b-1)$	MS_{AB}	MS_{AB}/MSE	$\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{b} r\gamma_{ij}^2/\sigma^2$
오 차	SSE	$n-ab$	MSE		
합 계	SST	$n-1$			

10.4 회귀분석

변수 사이의 함수관계 조사를 할 때 가장 기본적으로 사용되는 모형으로서 다음의 선형회귀정규분포모형은 4장에서 소개되었다.

$$\begin{aligned}\mathrm{col}(D_{1|0}) &= \{a \in \mathrm{col}((D_0, D_1)) : a^t D_0 = 0\} \\ &= \{a \in \mathrm{col}(X) : a^t X C_0 = 0\} \\ &= \{X\beta : \beta^t X^t X C_0 = 0\} \\ &= \{X\beta : X^t X\beta \in \mathrm{col}(C)\} \\ &= \{X(X^tX)^{-1}C\xi : \xi \in R^r\} \\ &= \mathrm{col}(X(X^tX)^{-1}C)\end{aligned}$$

따라서 행렬 D_0의 열벡터공간의 직교여공간 $\mathrm{col}(D_{1|0})$으로의 정사영행렬이

$$\Pi_{1|0} = S(S^tS)^{-1}S^t = X(X^tX)^{-1}C(C^t(X^tX)^{-1}C)^{-1}C^t(X^tX)^{-1}X^t$$

로 주어지고, (a)가 성립하는 것을 알 수 있다. 또한 <정리 10.4.3>에서와 같은 방법으로 (b), (c)가 성립하는 것은 명백하다.

지금까지의 선형회귀모형과는 다르게

$$\begin{cases} \mathrm{Y} = X\beta + e,\ C^t\beta = 0 \\ e \sim \mathrm{N}_n(0, \sigma^2\mathrm{I}) \\ \beta \in R^{p+1}, \sigma^2 > 0, \\ rank(X) = p+1-r < p+1,\ rank(C^t) = r \\ X,\ C^t\text{의 행들은 선형적으로 독립} \end{cases}$$

와 같이 설명변수의 행렬 X의 열들이 선형적으로 종속이고 제약조건

$$C^t\beta = 0$$

이 추가된 꼴로 주어지는 모형을 생각할 수 있다. 이러한 모형을 선형모형(線型模型, linear model)이라고 하며, 이는 일원분류모형이나 이원분류모형 등의 분산분석 모형이나 선형회귀모형을 모두 포괄하는 모형이다.

예 10.4.1 선형모형으로서의 일원분류정규분포모형

일원분류정규분포모형

$$\begin{cases} \mathrm{X}_{ij} = \bar{\mu} + \alpha_i + e_{ij},\ \sum_{i=1}^{k} n_i\alpha_i = 0 \\ e_{ij} \overset{iid}{\sim} \mathrm{N}(0, \sigma^2),\ i = 1, \cdots, k;\ j = 1, \cdots, n_i \\ -\infty < \bar{\mu} < +\infty,\ -\infty < \alpha_i < +\infty\ (i = 1, \cdots, k),\ \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

에서

$$\mathrm{Y}=(\mathrm{X}_{11},\cdots,\mathrm{X}_{1n_1};\cdots;\mathrm{X}_{k1},\cdots,\mathrm{X}_{kn_k})^t, e=(e_{11},\cdots,e_{1n_1};\cdots;e_{k1},\cdots,e_{kn_k})^t$$

$$X=\begin{pmatrix} 1_{n_1} & 1_{n_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 1_{n_2} & 0 & 1_{n_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1_{n_k} & 0 & 0 & \cdots & 1_{n_k} \end{pmatrix},\ \beta=(\overline{\mu},\alpha_1,\cdots,\alpha_k)^t,\ c^t=(0,n_1,\cdots,n_k)$$

라고 하면, 이 모형을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} \mathrm{Y}=X\beta+e,\ c^t\beta=0 \\ e\sim \mathrm{N}_n(0,\sigma^2\mathrm{I}) \\ \beta\in R^{k+1},\ \sigma^2>0 \end{cases},\quad X=\begin{pmatrix} 1_{n_1} & 1_{n_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 1_{n_2} & 0 & 1_{n_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1_{n_k} & 0 & 0 & \cdots & 1_{n_k} \end{pmatrix}$$

이러한 모형의 표현에서 행렬 X를 일원분류모형의 설계행렬(設計行列, design matrix)이라고 부른다. 이러한 설계행렬의 경우에

$$rank(X)=k<k+1$$

이지만 β에 대한 제약조건 $c^t\beta=0$이 추가되어 모수 β에 의한 모형의 식별이 가능한 것이다. 이 경우에 행렬 X^tX가 정칙행렬이 아니므로 그 역행렬을 생각할 수 없게 되고, 정사영행렬들의 표현이 다르게 주어지지만 개념적으로는 <정리 10.4.4>에서와 같은 방법으로 모수의 추정이나 검정에 관한 이론이 전개될 수 있다.

연습문제

10.1 어떤 화학약품의 합성 공정에서 반응온도에 따른 수율의 비교를 하기 위하여 온도 80℃, 90℃, 100℃, 110℃에서 랜덤하게 실험을 행한 결과 다음과 같은 자료를 얻었다.

반응온도에 따른 수율			
80℃	90℃	100℃	110℃
90.2	89.8	91.6	90.8
90.0	90.5	91.4	90.3
89.5	90.8	91.2	90.4
	91.3		

이 자료에 다음 일원분류정규분포모형을 가정하고 답하여라.

$$\begin{cases} X_{ij} = \mu_i + e_{ij} \\ e_{ij} \overset{iid}{\sim} N(0,\sigma^2),\ i = 1,\cdots,4;\ j = 1,\cdots,n_i \\ -\infty < \mu_i < +\infty\ (i = 1,\cdots,k),\ \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

(a) 반응온도라는 인자의 유의성에 대한 가설

$$H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_4 \quad vs \quad H_1 : \mu_1,\cdots,\mu_4\text{가 모두 같지는 않다.}$$

을 최대가능도비 검정법에 의해 유의수준 $\alpha = 0.05$의 검정을 하여라.

(b) 각 반응온도에 따른 평균 수율의 비교를 위한 쉐페의 동시신뢰구간을 신뢰수준 0.90에서 구하여라.

(c) (b)에서 신뢰수준 0.90의 동시신뢰구간을 본페로니의 방법으로 구하여라.

(d) (b)에서의 방법이 (c)에서의 방법에 비해 갖는 장점을 예를 통하여 설명하여라.

10.2 일원분류정규분포모형

$$\begin{cases} X_{ij} = \mu_i + e_{ij} \\ e_{ij} \overset{iid}{\sim} N(0,\sigma^2),\ i = 1,\cdots,k;\ j = 1,\cdots,n_i \\ -\infty < \mu_i < +\infty\ (i = 1,\cdots,k) \end{cases}$$

에서 분산 σ^2이 알려져 있다고 가정할 때, 가설

$$H_0 : \mu_1 = \cdots = \mu_k \quad vs \quad H_1 : \mu_1, \cdots, \mu_k \text{가 모두 같지는 않다.}$$

에 대하여 크기 $\alpha(0 < \alpha < 1)$인 최대가능도비 검정의 기각역을 구하여라.

10.3 여러 개의 이항분포를 비교하는 경우로서

$$X_{i,n_i} \sim B(n_i, p_i) \ (i = 1, \cdots, k)$$

이고 $X_{i,n_i}(i = 1, \cdots, k)$들이 서로 독립인 경우를 생각해보자. 표본크기 n_i가 충분히 클 때의 분산안정변환인

$$\sqrt{n_i}\left\{\sin^{-1}\left(\sqrt{X_{i,n_i}/n_i}\right) - \sin^{-1}\sqrt{p_i}\right\} \xrightarrow[n_i \to \infty]{d} N(0, 1/4)$$

와 같은 근사와 연습문제 (10.2)를 이용하여 다음 가설을 유의수준 $\alpha(0 < \alpha < 1)$에서 근사적으로 검정하는 방법을 제안하여라.

$$H_0 : p_1 = \cdots = p_k \quad vs \quad H_1 : p_1, \cdots, p_k \text{가 모두 같지는 않다.}$$

10.4 어떤 제품의 중합반응에서 약품의 흡수속도(g/hr)는 촉매량(A)과 반응온도(℃)(B)에 따라 달라진다고 생각된다. 촉매량의 네 가지 수준과 반응온도의 세 가지 수준에서 흡수속도를 관측한 결과 다음과 같은 자료를 얻었다.

약품의 흡수속도			
	B_1(110)	B_2(120)	B_3(130)
A_1(0.2)	87, 94, 96	108, 99, 101	111, 116, 115
A_2(0.4)	95, 98, 101	110, 114, 118	126, 121, 127
A_3(0.6)	99, 100, 107	112, 117, 115	127, 125, 131
A_4(0.8)	91, 98, 104	109, 103, 107	120, 116, 122

이 자료에 다음 이원분류정규분포모형을 가정하고 답하여라.

$$\begin{cases} X_{ijk} = \overline{\mu_{..}} + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + e_{ijk}, \\ \sum_{i=1}^{4}\alpha_i = 0, \ \sum_{j=1}^{3}\beta_j = 0, \ \sum_{i=1}^{4}\gamma_{ij} = 0 (j = 1, \cdots, 3), \ \sum_{j=1}^{3}\gamma_{ij} = 0 (i = 1, \cdots, 4) \\ e_{ijk} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2), \ i = 1, \cdots, 4; \ j = 1, \cdots, 3; \ k = 1, \cdots, 3 \\ \underline{\mu_{..}}, \alpha_i, \beta_j, \gamma_{ij} \text{는 실수이고 } \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

(a) 촉매량(A)과 반응온도(B)의 교호작용효과의 유의성에 대한 가설

$$H_0^{AB} : \gamma_{ij} \overset{i,j}{\equiv} 0 \quad vs \quad H_1^{AB} : \gamma_{ij} (i = 1, \cdots, a; \ j = 1, \cdots, b) \text{가 모두 0은 아니다.}$$

를 최대가능도비 검정법에 의해 유의수준 $\alpha = 0.05$에서 검정을 하여라.

(b) 촉매량에 따른 평균 흡수속도의 비교를 위한 쉐페의 동시신뢰구간을 신뢰수준 0.90에서 구하여라.

(c) (b)에서 신뢰수준 0.90의 동시신뢰구간을 본페로니의 방법으로 구하여라.

10.5 교호작용효과가 없는 균형된 이원분류정규분포모형

$$\begin{cases} X_{ijk} = \overline{\mu_{..}} + \alpha_i + \beta_j + e_{ijk}, \\ \sum_{i=1}^{a} \alpha_i = 0, \ \sum_{j=1}^{b} \beta_j = 0, \\ e_{ijk} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2), \ i = 1, \cdots, a; \ j = 1, \cdots, b; \ k = 1, \cdots, r \\ \overline{\mu_{..}}, \alpha_i, \beta_j \text{는 실수이고 } \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

에서 다음에 답하여라.

(a) $\overline{\mu_{..}}$, α_i, β_j, σ^2의 전역최소분산불편 추정량을 구하여라.

(b) A인자 효과의 유의성에 대한 가설

$H_0^A : \alpha_1 = \cdots = \alpha_a = 0 \ \ vs \ \ H_1^A : \alpha_i (i = 1, \cdots, a)$가 모두 0은 아니다.

에 대하여 크기 $\alpha (0 < \alpha < 1)$인 최대가능도비 검정의 기각역을 구하여라.

(c) (b)에서의 검정통계량의 분포를 구하여라.

10.6 $X \sim N(\mu, I)$일 때, A_0, A_1이 대칭행렬로서 멱등행렬이고

$$A_0 = A_1 + A_2, \ \ x^t A_2 x \geq 0, \ \ ^{\forall} x$$

이면, $X^t A_2 X \sim \chi^2(r_2; \delta_2)$, $r_2 = trace(A_2)$, $\delta_2 = \mu^t A_2 \mu$이고 $A_1 A_2 = 0$임을 밝혀라.(참고: 부록 II '정사영의 직교분해')

10.7 회귀모형으로서 다음과 같은 모형을 가정하고 아래에 답하여라.

$$\begin{cases} Y_{ij} = c + dj + e_{ij} \\ e_{ij} \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2), \ i = 1, \cdots, a; \ j = 1, \cdots, b \\ c, d \text{는 실수}, \ \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

(a) 위의 모형을 적절한 벡터를 사용하여 다음과 같이 나타낼 수 있음을 밝혀라.

$$\begin{cases} \mathrm{Y} = d_0 x_0 + d x_1 + e,\ x_0^t x_1 = 0 \\ e \sim \mathrm{N}_n(0, \sigma^2 \mathrm{I}),\ n = ab \\ d_0, d\text{는 실수},\ \sigma^2 > 0 \end{cases}$$

(b) 회귀모형의 유의성에 대한 가설

$$H_0 : d = 0 \ \ vs \ \ H_1 : d \neq 0$$

에 대하여 크기 $\alpha (0 < \alpha < 1)$인 최대가능도비 검정의 기각역을 구하여라.

(c) (b)에서의 검정통계량의 분포를 구하여라.

10.8 회귀모형으로서 다음과 같은 모형을 가정하고 아래에 답하여라.

$$\begin{cases} \mathrm{Y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i,\ x_1, \cdots, x_k\text{는 주어진 수이고 모두 같지는 않다.} \\ e_i \sim \mathrm{N}(0, \sigma^2 / w_i),\ i = 1, \cdots, k;\ e_1, \cdots, e_k\text{는 서로 독립} \\ \beta_0, \beta_1\text{은 실수},\ \sigma^2 > 0;\ w_i > 0\text{는 주어진 수} \end{cases}$$

(a) 이러한 모형에서 β_0, β_1의 최대가능도 추정량은 가중 제곱합

$$\sum_{i=1}^{k} w_i \{ y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i) \}^2$$

을 최소로 하는 가중최소제곱추정량(加重最小제곱推定量, weighted least squares estimator)으로 주어지는 것을 밝혀라.

(b) 이러한 모형에서 회귀모형의 유의성에 대한 가설

$$H_0 : \beta_1 = 0 \ \ vs \ \ H_1 : \beta_1 \neq 0$$

에 대하여 크기 $\alpha (0 < \alpha < 1)$인 최대가능도비 검정의 기각역을 구하여라.

(c) (b)에서의 검정통계량의 분포를 구하여라.

10.9 로지스틱회귀모형이라고 불리우는 다음과 같은 모형을 가정하고 아래에 답하여라.

$$\begin{cases} \mathrm{Y}_i \sim \mathrm{B}(n_i, p_i),\ i = 1, \cdots, k;\ \mathrm{Y}_1, \cdots, \mathrm{Y}_k\text{는 서로 독립} \\ \log\left(\dfrac{p_i}{1 - p_i} \right) = \beta_0 + \beta_1 x_i,\ x_1, \cdots, x_k\text{는 주어진 수이고 모두 같지는 않다.} \\ \beta_0,\ \beta_1\text{은 실수} \end{cases}$$

(a) 가능도방정식은

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{k}(y_i - n_i p_i) = 0 \\ \sum_{i=1}^{k} x_i(y_i - n_i p_i) = 0 \end{cases} \quad \left(\log \frac{p_i}{1-p_i} = \beta_0 + \beta_1 x_i\right)$$

로 주어지고, 가능도방정식의 근이 있다면 그 근이 최대가능도 추정값이 되는 것을 밝혀라.

(b) 표본크기 $n_i (i = 1, \cdots, k)$들이 충분히 클 때, 최대가능도 추정량의 일단계 반복법에 의한 근사 추정값을 다음의 반복가중최소제곱법으로 구할 수 있는 것을 설명하여라.

(0단계) $\hat{p}_i = Y_i/n_i,\ w_i^{(0)} = n_i\hat{p}_i(1-\hat{p}_i),\ z_i^{(0)} = \log\dfrac{\hat{p}_i}{1-\hat{p}_i}$

(r단계) $(r = 1, 2, \cdots)$

$$(\hat{\beta}_0^{(r)}, \hat{\beta}_1^{(r)})^t = \operatorname{argmin}\left\{(\beta_0, \beta_1)^t; \sum_{i=1}^{n} w_i^{(r-1)}(z_i^{(r-1)} - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2\right\}$$

$$w_i^{(r)} = n_i\hat{p}_i^{(r)}(1-\hat{p}_i^{(r)}),\ z_i^{(r)} = \hat{\beta}_0^{(r)} + \hat{\beta}_1^{(r)} x_i + \frac{y_i - n_i\hat{p}_i^{(r)}}{n_i\hat{p}_i^{(r)}(1-\hat{p}_i^{(r)})}$$

10.10 로그선형회귀모형이라고 불리우는 다음과 같은 모형을 가정하고 아래에 답하여라.

$$\begin{cases} Y_{ij} \sim \text{Poisson}(\lambda_i), j = 1, \cdots, n_i; i = 1, \cdots, k; \lambda_i > 0, Y_{ij}\text{는 서로 독립} \\ \log(\lambda_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i,\ x_1, \cdots, x_k\text{는 주어진 수이고 모두 같지는 않다.} \\ \beta_0, \beta_1\text{은 실수} \end{cases}$$

(a) $y_i\,. = y_{i1} + \cdots + y_{in_i} (i = 1, \cdots, k)$라고 할 때 가능도 방정식은

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{k}(y_i\,. - n_i\lambda_i) = 0 \\ \sum_{i=1}^{k} x_i(y_i\,. - n_i\lambda_i) = 0 \end{cases} \quad (\log\lambda_i = \beta_0 + \beta_1 x_i)$$

로 주어지고, 가능도 방정식의 근이 있다면 그 근이 최대가능도 추정값이 되는 것을 밝혀라.

(b) 표본 크기 $n_i (i = 1, \cdots, k)$들이 충분히 클 때, 가능도방정식의 일단계 근사해가 다음과 같이 주어지는 것을 설명하여라.

$$\hat{\beta}^{(1)} = \hat{\beta}^{(0)} + (X^t \widehat{W}^{(0)} X)^{-1} X^t \widehat{W}^{(0)} \left(\frac{y_i \cdot - n_i \hat{\lambda}_i^{(0)}}{n_i \hat{\lambda}_i^{(0)}} \right)_{1 \le i \le k}$$

$$= (X^t \widehat{W}^{(0)} X)^{-1} X^t \widehat{W}^{(0)} \left\{ X\hat{\beta}^{(0)} + \left(\frac{y_i \cdot - n_i \hat{\lambda}_i^{(0)}}{n_i \hat{\lambda}_i^{(0)}} \right)_{1 \le i \le k} \right\}$$

$$= (X^t \widehat{W}^{(0)} X)^{-1} X^t \widehat{W}^{(0)} z^{(0)}$$

여기에서

$$\hat{\beta}^{(0)} = (\hat{\beta}_0^{(0)}, \hat{\beta}_1^{(0)})^t, \quad X = (1, x), \quad 1 = (1, \cdots, 1)^t, \quad x = (x_1, \cdots, x_k)^t,$$

$$\widehat{W}^{(0)} = diag(\hat{w}_i^{(0)}), \quad \hat{w}_i^{(0)} = n_i \hat{\lambda}_i^{(0)}$$

$$z_i^{(0)} = \hat{\beta}_0^{(0)} + \hat{\beta}_1^{(0)} x_i + \frac{y_i \cdot - n_i \hat{\lambda}_i^{(0)}}{n_i \hat{\lambda}_i^{(0)}} \quad (i = 1, \cdots, k)$$

이고, 어깨 글자 (0)는 초기값을 나타낸다.